

연료 채우기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	11168	3627

문제

성경이는 트럭을 정글 속에서 운전하다가 트럭의 연료탱크에 갑자기 구멍이 나서 1km를 가는데 1L의 연료가 새 나가게 되었다. 이것을 고치기 위해서는 가장 가까운 마을에 가야 한다. 그런데 그냥 가다가는 중간에 연료가 다 빠질 수가 있다. 다행스럽게도 정글 곳곳에 연료를 채울 수 있는 주유소가 N개 있다. 그런데 정글 속에서 중간에 차를 멈추는 행위는 매우 위험한 행위이므로 주유소에서 멈추는 횟수를 최소화 하려 한다.

그리고 다행히도 성경이의 트럭은 매우 좋아서 연료 탱크에는 연료의 제한이 없이 많이 충분히 많이 넣을 수 있다고 한다. 각각의 주유소의 위치와, 각 주유소에서 얻을 수 있는 연료의 양이 주어져 있을 때, 주유소에서 멈추는 횟수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

정글은 일직선이고, 성경이의 트럭과 주유소도 모두 일직선 위에 있다. 주유소는 모두 성경이의 트럭을 기준으로 오른쪽에 있다.

입력

첫째 줄에 주유소의 개수 $N(1 \leq N \leq 10,000)$ 가 주어지고 두 번째 줄부터 $N+1$ 번째 줄 까지 주유소의 정보가 주어진다. 주유소의 정보는 두개의 정수 a, b 로 이루어져 있는데 $a(1 \leq a \leq 1,000,000)$ 는 성경이의 시작 위치에서 주유소 까지의 거리, 그리고 $b(1 \leq b \leq 100)$ 는 그 주유소에서 채울 수 있는 연료의 양을 의미한다. 그리고 $N+2$ 번째 줄에는 두 정수 L 과 P 가 주어지는데 $L(1 \leq L \leq 1,000,000)$ 은 성경이의 위치에서 마을까지의 거리, $P(1 \leq P \leq 1,000,000)$ 는 트럭에 원래 있던 연료의 양을 의미한다.

모든 주유소와 마을은 서로 다른 좌표에 있고, 마을은 모든 주유소보다 오른쪽에 있다.

출력

첫째 줄에 주유소에서 멈추는 횟수를 출력한다. 만약 마을에 도착하지 못할경우 -1을 출력한다.

예제 입력 1

4 4

5 2

11 5

15 10

25 10

예제 출력 1

3

출처

[Olympiad](#) > [USA Computing Olympiad](#) > [2004-2005 Season](#) > [USACO US Open 2005 Contest](#) > [Gold 2번](#)

- 문제를 번역한 사람: [author5](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [kesakiyo](#), [kkw564](#)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: [Apple_Cplus](#)
- 어색한 표현을 찾은 사람: [leehosu01](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [그리디 알고리즘](#)
- [정렬](#)
- [우선순위 큐](#)